



南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第九章 机器人的力控制

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

2026年6月18日

课程内容



1. 概述



2. 力-力矩传感器



3. 约束运动与约束坐标系



4. 被动柔顺与主动力控制



5. 间接力与直接力控制

1. 概述

- 对于喷漆、焊接、三维扫描等与外界环境无接触的作业，机器人通过轨迹规划和控制，可以实现良好的位置跟踪——刚度大，位置精度容易保证



1. 概述

- 与环境接触作业，单纯的轨迹控制会带来两种结果：机器人与环境不接触，或者与环境作用力不断增大，引起机器人损伤和环境破坏。因此，机器人既需要轨迹控制，也要有力控制。

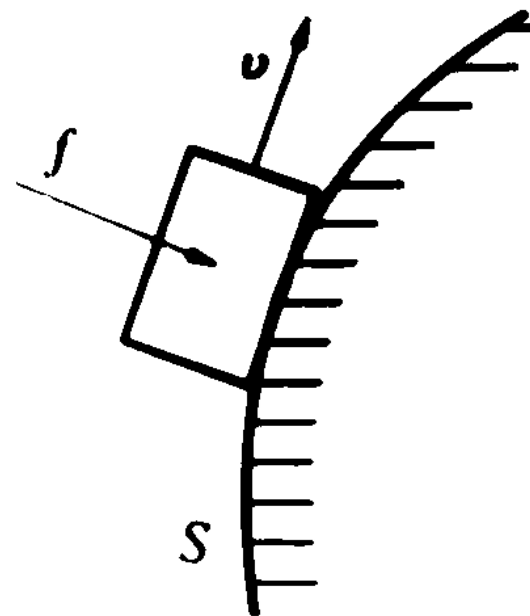


1. 概述



1. 概述

- 力控制原理：机器人通过**力-力矩传感器**检测与外部环境的**接触力-力矩**，并设计**力控制器**计算位置参考指令的修正量或关节力矩的控制指令，控制机器人在不确定环境下与环境相**顺应**。
- 如右图，要求机器人在曲面 S 的法线方向施加一定的力 f ，然后以一定速度 v 沿曲面运动。
(注意：一般**力位约束正交**)
- 曲面 S ：环境约束条件；
- 力控制目标：让机器人与环境以期望力接触并沿曲面表面运动。



具有环境约束的力控制

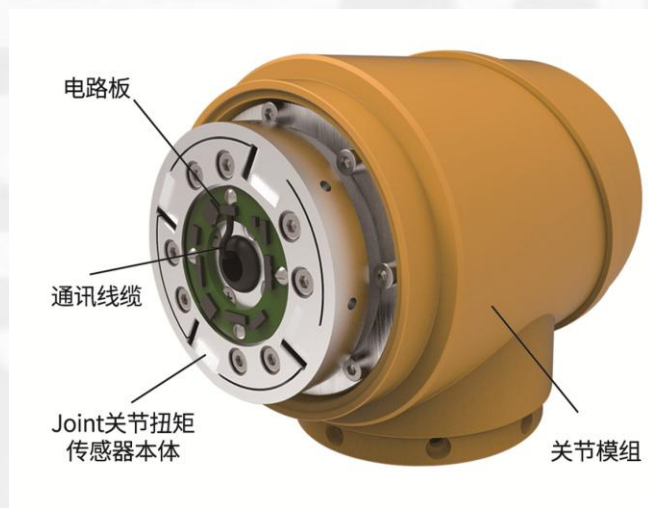
02

力-力矩传感器

Sensor of Force and Torque

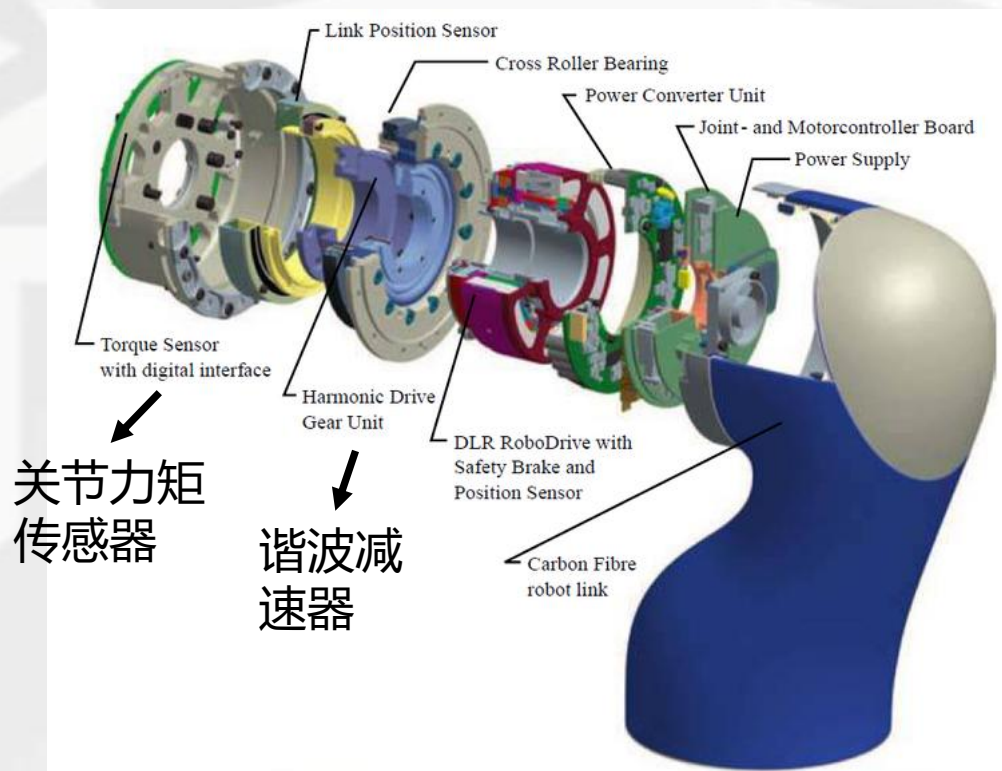
2. 力-力矩传感器：分类

- **力-力矩传感器定义：**一种测量力和力矩并将其转换成电信号输出的装置
 - **按照工作原理分为：**电阻式、电感式、电容式、磁电式、压电式等
 - **按照安装部位分为：**关节式传感器、腕力传感器、手指式传感器
 - **按照力维数分为：**单维力传感器和多维力传感器
- 工业中常用的**关节式力矩传感器**和**六维力传感器**



2. 力-力矩传感器：关节式力矩传感器

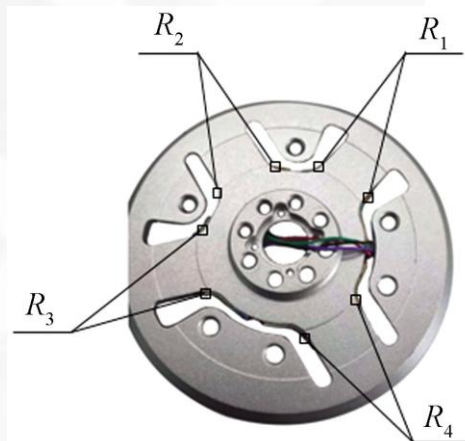
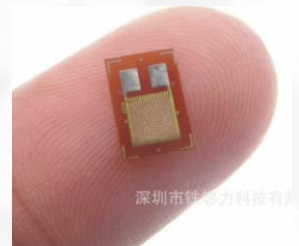
■ 关节力矩测量



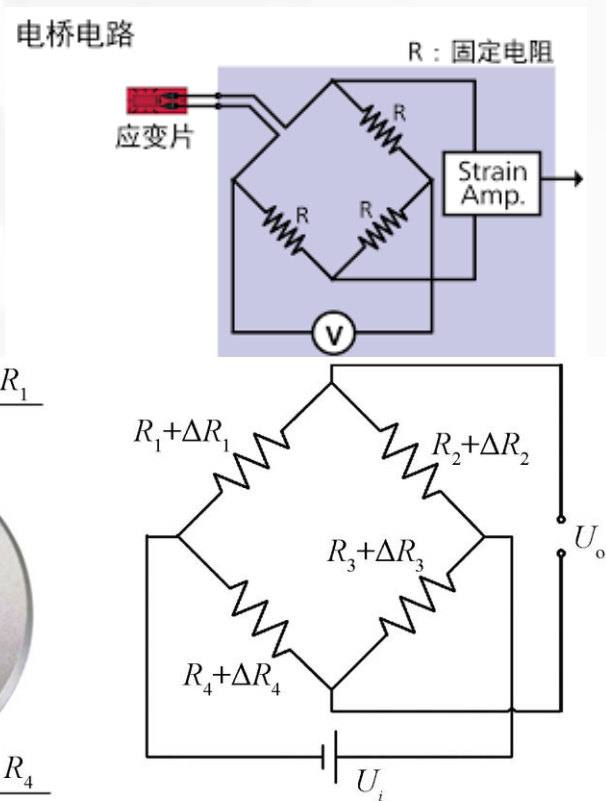
KUKA-iiwa机器人

原理：应变测量技术

在弹性轴粘贴应变计组成测量电桥，弹性轴受扭矩变化产生微小变形后会引引起电桥电阻值变化，电桥电阻值变化转为电信号变化，实现扭矩测量。



(a) 应变片位置



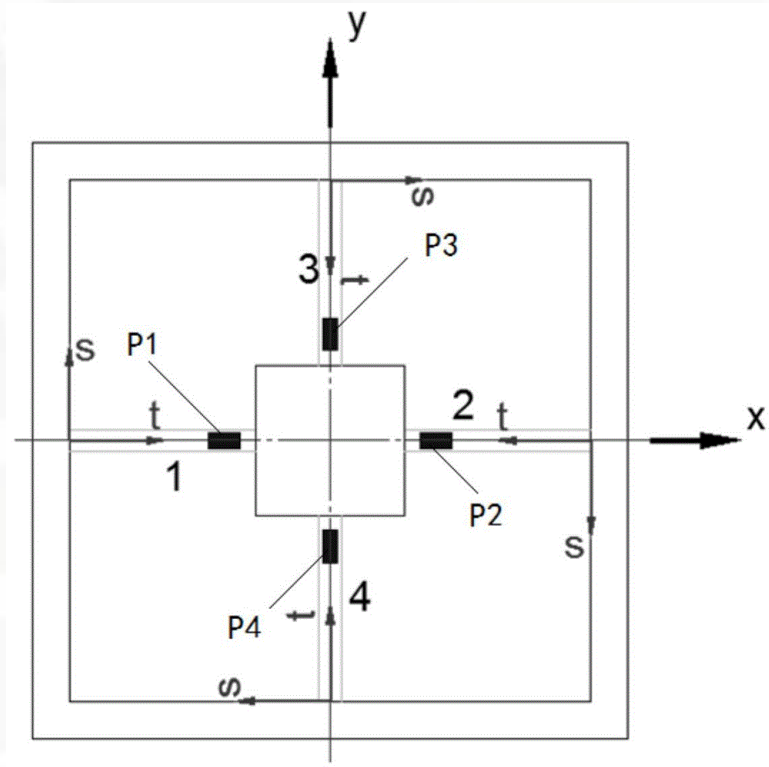
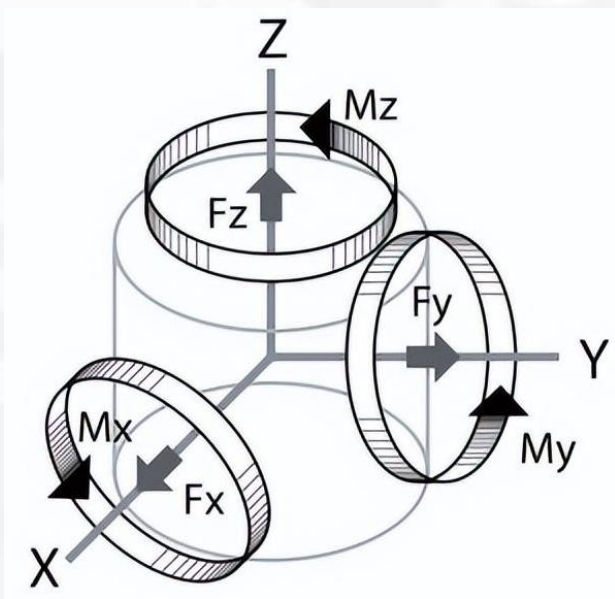
(b) 全桥电路

2. 力-力矩传感器：六维力传感器

- **六维力传感器**：能同时将三维力和三维力矩信号转换为电信号，用于监测方向和大小不断变化的力与力矩、测量加速度或惯性力以及检测接触力的大小和作用点。



ATI六维力传感器



03

约束运动与约束坐标系

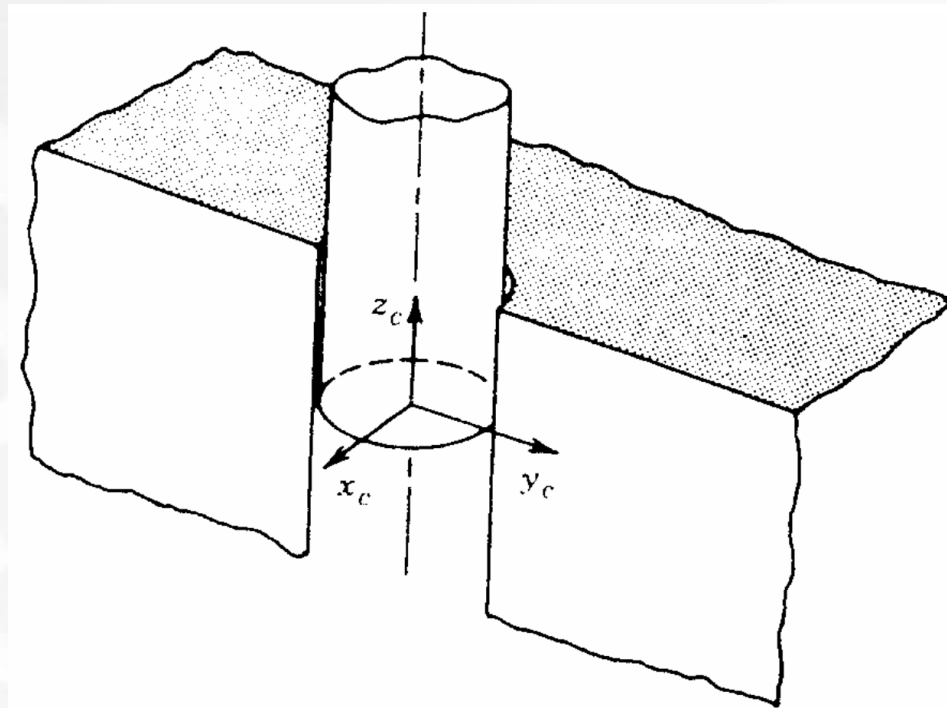
Constraint Movement and Constraint Coordination

3. 约束运动和约束坐标系

- 为了便于描述力控制任务，通常定义一种新的正交坐标系，称之为约束坐标系 $O_c x_c y_c z_c$ 。
- 在约束坐标系中，任务可以被描述为沿各个坐标轴的位置控制或力控制，对于其中的任何一个自由度（沿三个坐标轴的移动和绕三个轴的转动），或者是要求力控制、或者是要求位置控制，**不可能在同一自由度既要求位置控制、又要求力控制。**
- 这种位置控制和力控制可以通过自然约束和人为约束这两个术语来描述。
- 自然约束是由任务的几何/环境结构所确定的约束；人为约束则是根据任务的要求人为给定的期望运动位置或力。
- 对于位置控制自由度，其受到力的约束；对于力控制自由度，其受到位置约束。

3. 约束运动和约束坐标系：销钉入孔

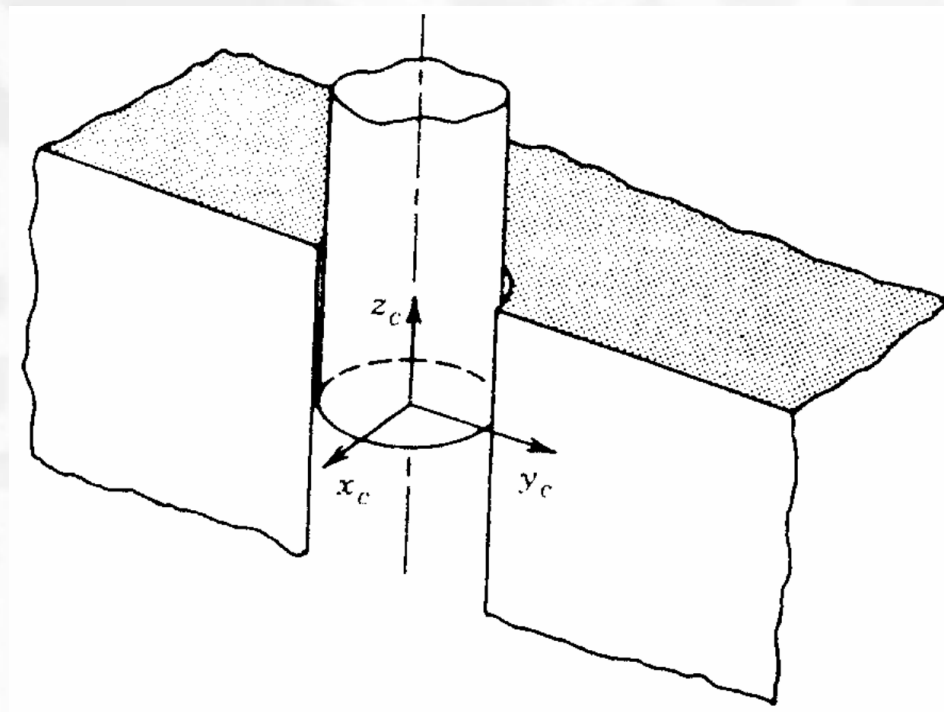
- 约束坐标系固定在销钉上，原点在销钉轴上， Z_c 轴与销钉的中心轴相重合。
- 若机械臂抓手与销钉之间无相对运动，则约束坐标系与抓手坐标系的关系是固定的。
- 由于孔壁的存在，沿 X_c 和 Y_c 轴方向的位置受到限制，关于 X_c 和 Y_c 轴的旋转也受到限制，这些是自然约束（上述都是位置约束，可施加力控制）。
- 若假定销钉与孔壁间无摩擦，那么沿孔壁切线方向的力必然为零，从而 $f_z = 0$ 是自然约束。绕 Z_c 轴不存在反抗力矩，因此 $\tau_z = 0$ 也是自然约束（都是力/力矩约束，可施加位置控制）。
- 人为约束包括沿 Z_c 轴方向的期望运动，绕 Z_c 轴旋转，沿 X_c 和 Y_c 轴方向的力和关于 X_c 和 Y_c 轴的力矩。



3. 约束运动和约束坐标系：销钉入孔

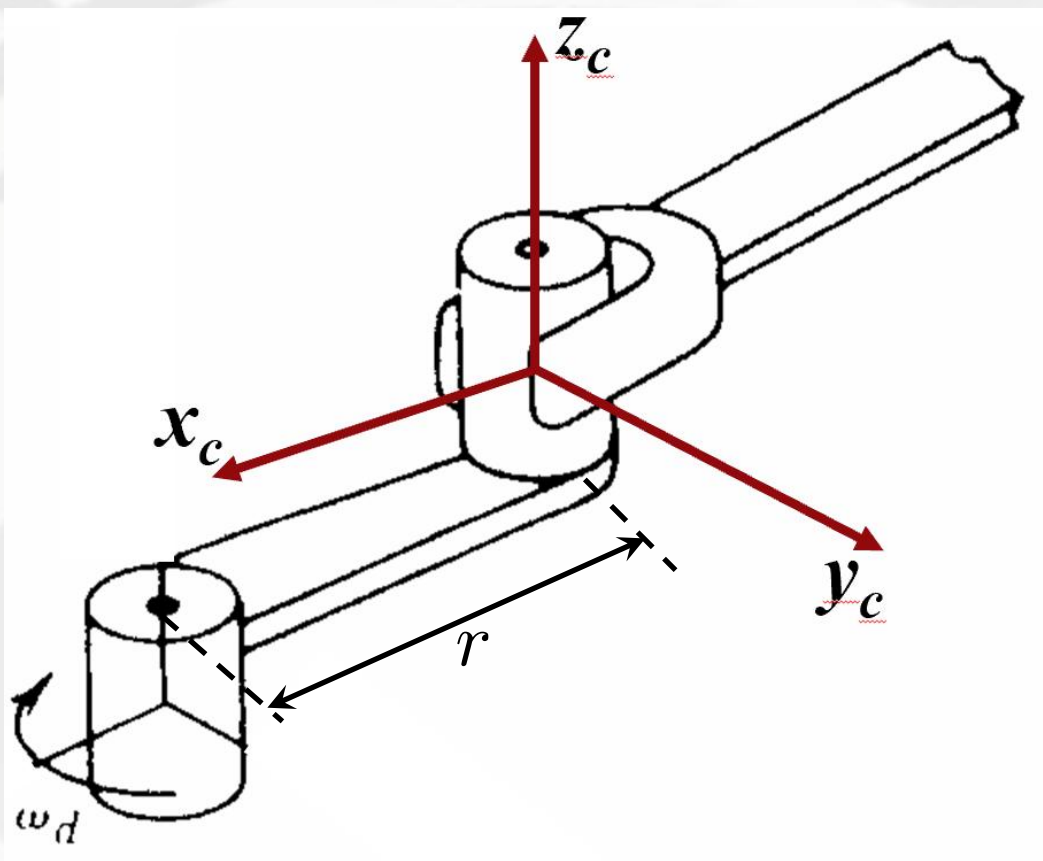
自然约束: $v_x = 0, v_y = 0, \omega_x = 0, \omega_y = 0, f_z = 0, \tau_z = 0$

人为约束: $f_{dx} = 0, f_{dy} = 0, \tau_{dx} = 0, \tau_{dy} = 0, v_z = v_{dz}, \omega_z = \omega_{dz}$



3. 约束运动和约束坐标系：转动曲柄

自然约束: $v_x = 0, v_z = 0, \omega_x = 0, \omega_y = 0, f_y = 0, \tau_z = 0$



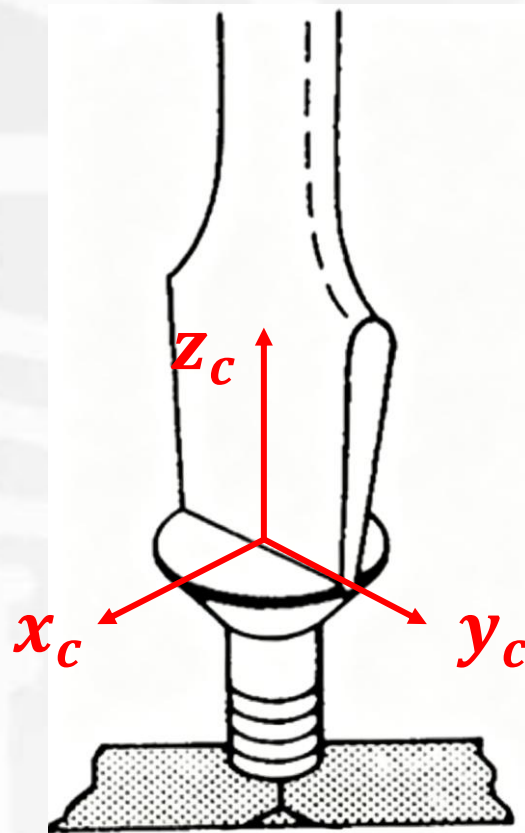
人为约束:

$$f_{dx} = 0, f_{dz} = 0, \tau_{dx} = 0, \\ \tau_{dy} = 0, v_{dy} = r\omega_d, \omega_z = \omega_d$$

3. 约束运动和约束坐标系：拧螺钉

自然约束: $v_x = 0, v_z = \rho\omega_{dz}, \omega_x = 0, \omega_y = 0, f_y = 0, \tau_z = 0$

人为约束: $f_{dx} = 0, f_z = f_{dz}, \tau_{dx} = 0, \tau_{dy} = 0, v_{dy} = 0, \omega_z = \omega_{dz}$



3. 约束运动和约束坐标系：开关门

自然约束:

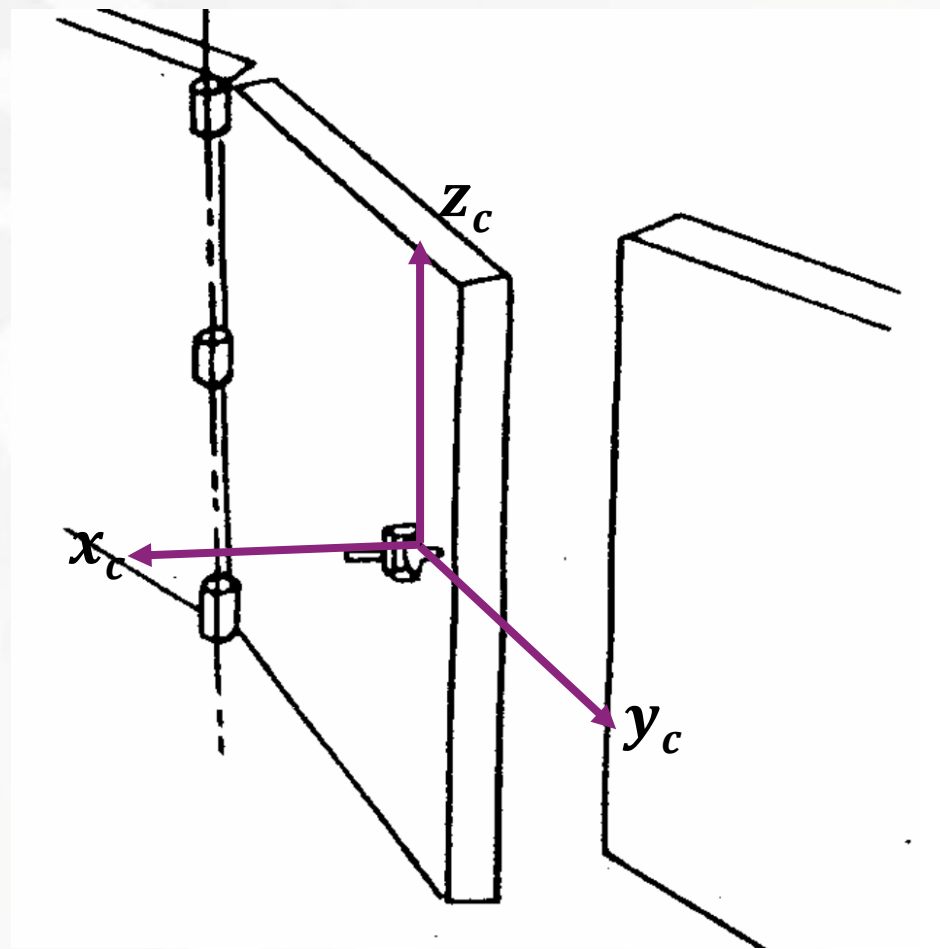
$$v_y = 0, \quad v_z = 0, \quad \omega_x = 0,$$

$$\omega_y = 0, \quad f_x = 0, \quad \tau_z = 0$$

人为约束:

$$f_{dy} = 0, \quad f_z = 0, \quad \tau_{dx} = 0,$$

$$\tau_{dy} = 0, \quad v_{dx} = r\omega_d, \quad \omega_z = \omega_d$$

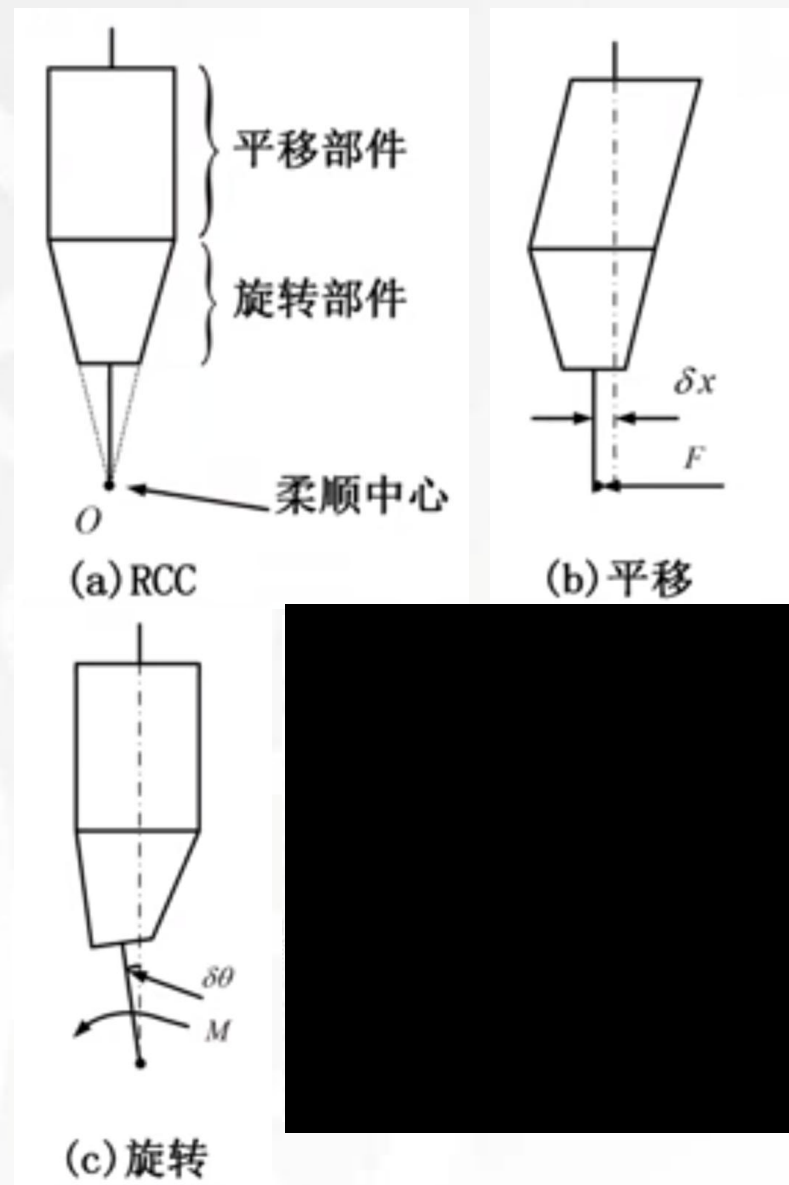


04

被动柔顺与主动力控制

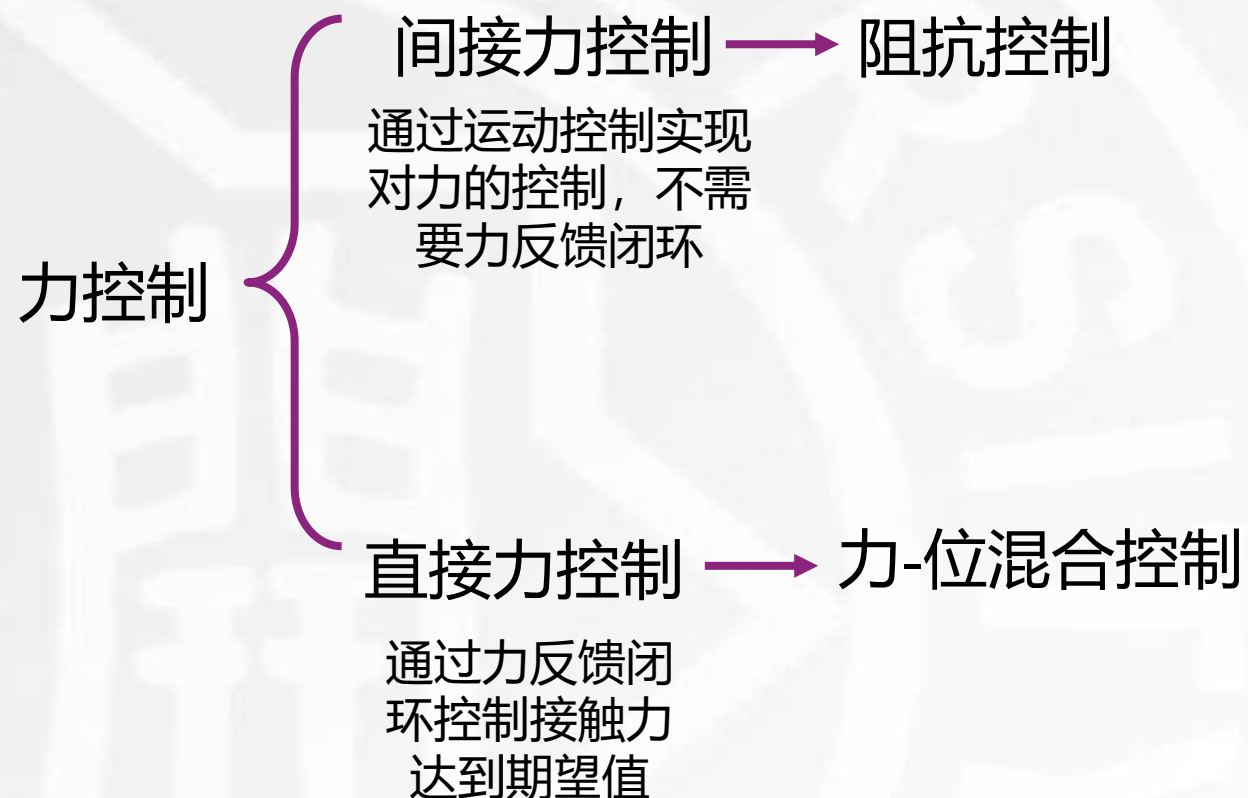
4.1 被动柔顺

- 机器人具有的高刚性结构，是实现高精度定位所必须的；然而，这种刚性难以实现精准的力控制，特别是与高刚性环境接触下的力控制。
- 解决该问题的方法是人为降低机械臂的刚性，有两种技术途径，即被动柔顺(passive compliance) 和主动柔顺。
- RCC（Remote Center Compliance，远中心柔顺机构）是一种常用的被动柔顺装置。
- 安装于机械臂末端与执行器之间，由弹簧和阻尼组成，降低执行器末端的刚度，使操作具有柔顺功能



4.2 主动力控制

- 主动力控制：是通过控制方法实现机械臂与环境的接触力跟踪期望值



05

被动柔顺与主动力控制

5. 间接力控制--阻抗控制

- 阻抗控制是通过控制方法使机械手末端呈现需要的刚性和阻尼。
- 通常对于需要进行位置控制的自由度/方向，要求大刚性，即表现出很硬的特性以确保位置控制精度；而对于需要进行力控制的自由度，则要求在该方向有合适阻抗特性，以满足接触力的要求。

假设机械手与环境在 x_E 点接触，若机械手的末端位置 $x > x_E$ ，则施加于环境的力为：

$$f_E = k_E(x - x_E)$$

整个系统满足下面方程：

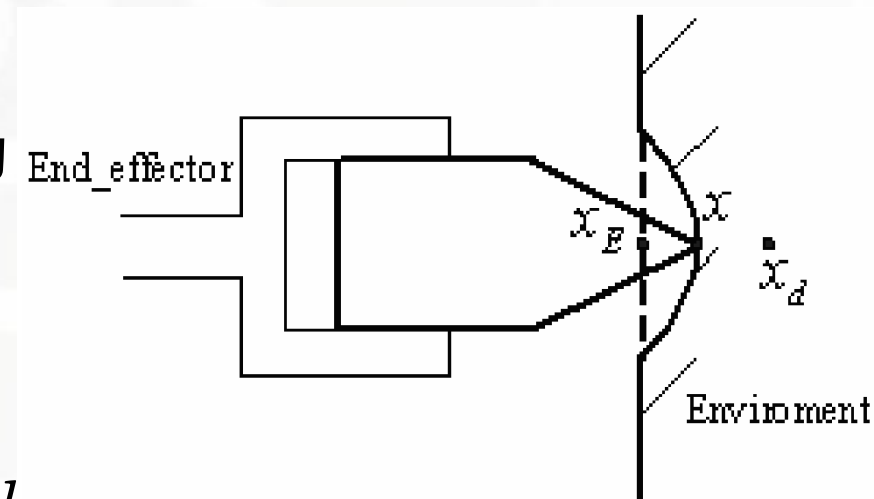
$$m\ddot{x} + k_E(x - x_E) = f, \quad f \text{ 是机械臂施加的力}$$

若设计以下 PD 控制：

$$f = k_p(x_d - x) - k_v\dot{x}$$

可得闭环系统：

$$m\ddot{x} + k_v\dot{x} + (k_p + k_E)x = k_px_d + k_Ex_E$$



5. 间接力控制--阻抗控制

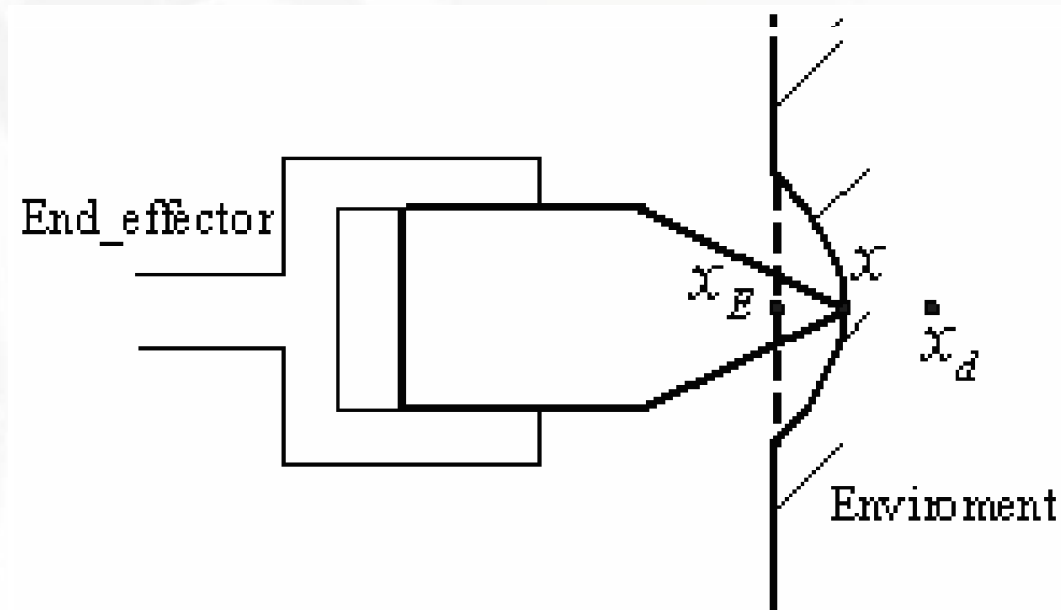
闭环系统: $m\ddot{x} + k_v\dot{x} + (k_p + k_E)x = k_px_d + k_Ex_E$

$k_p, k_v > 0$ 则闭环系统稳定, 稳态时有 $x = (k_px_d + k_Ex_E)/(k_p + k_E)$

与环境的稳态接触力为: $f_E = k_E(x - x_E) = k_pk_E(x_d - x_E)/(k_p + k_E)$

若 $k_E \gg k_p$, 则 $f_E \approx k_p(x_d - x_E)$

这说明为了在物体上施加一个给定的力,
根据机械臂的 (等效) 刚度 (k_p), 可以
将期望位置设在物体表面内侧, 通过位置
控制实现力控制。



5. 间接力控制--阻抗控制：多自由度

- 对于 n 自由度的机械臂，可在末端工具上定义约束坐标系 $O_c x_c y_c z_c$ ，给出约束坐标系下每个自由度的期望刚度，可用对角矩阵 K_X 表示；那么有

$$F = K_X \delta X$$

折算到关节空间，有 $F = K_X \delta X = K_X J(q) \delta q$

所需要的关节力矩为： $\tau = J^\top(q) F$

$$\tau = J^\top(q) K_X J(q) \delta q = K_q \delta q$$

$K_q = J^\top(q) K_X J(q)$ 称为关节刚度矩阵（通常不是对角阵）

- 通过适当地调节关节刚性矩阵，可以获得所需要的机械臂末端的刚性。

5. 间接力控制--阻抗控制：多自由度

- 对于实际的机械臂系统，还应增加阻尼项，即

$$F = K_X \delta X \longrightarrow F = K_X \tilde{X} + K_B \dot{\tilde{X}} \quad \text{式中 } \tilde{X} = X_d - X, \quad \dot{\tilde{X}} = \dot{X}_d - \dot{X}$$

- 同时考虑对重力矩的补偿，实际的关节控制力矩可设计为

$$\tau = J^\top(q) K_X J(q) \delta q = K_q \delta q$$



$$\tau = K_q \tilde{q} + K_\omega \dot{\tilde{q}} + \hat{g}(q)$$

$$\text{式中 } K_q = J^\top(q) K_X J(q), \quad K_\omega = J^\top(q) K_B J(q)$$

- 注意，与多变量PD控制不同，这里的 K_q 、 K_ω 不是对角矩阵，不能通过独立关节控制实现
- 通过设计合适的 K_X 、 K_B ，上述控制在机械臂与环境不接触的情况下可以实现正常的位置跟踪，在与环境接触的情况下实现稳定的柔顺控制。

5. 直接力控制--单自由度力控制

- 如图所示单自由度系统：机械臂末端工具与环境沿 x 方向接触， F 是加到工具上的主动驱动力， F_E 是环境对工具的作用力， d 是干扰力矩。则动力学方程可写为

$$m\ddot{x} = F + F_E + d \quad (1)$$

并有 $F_E = k_E \tilde{x}_E$, $\tilde{x}_E = x_E - x$

其中 k_E 是环境刚度， x_E 是环境表面的正常位置， x 是工具末端的实际位置。设工具对环境的作用力为 F_T ，则有

$$F_T = -F_E = -k_E \tilde{x}_E$$

所以

$$\ddot{F}_T = -k_E \ddot{\tilde{x}}_E = -k_E (\ddot{x}_E - \ddot{x}) = k_E \ddot{x} \quad (2)$$

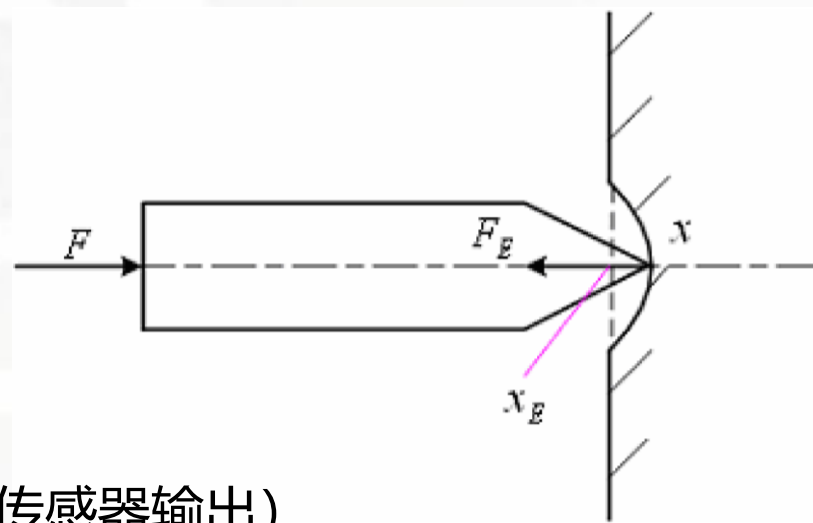
(1) 代入 (2)，有

$$\ddot{F}_T = (k_E/m)(F - F_T + d) \quad (3)$$

设计力控制策略

$$F = F_T + k_p \tilde{F} + k_d \dot{\tilde{F}}, \quad \tilde{F} = F_d - F_T \quad (F_T \text{ 为力传感器输出})$$

代入(3)，得到力闭环系统 $(m/k_E)\ddot{F}_T + k_d \dot{F}_T + k_p F_T = k_d \dot{F}_d + k_p F_d + d$



5. 力-位置混合控制：单自由度力控制

力闭环系统

$$(m/k_E)\ddot{F}_T + k_d\dot{F}_T + k_p F_T = k_d\dot{F}_d + k_p F_d + d$$

典型二阶系统，其自然振荡频率及阻尼系数为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_p k_E}{m}}, \quad \xi = \frac{k_d}{2} \sqrt{\frac{k_E}{m k_p}}$$

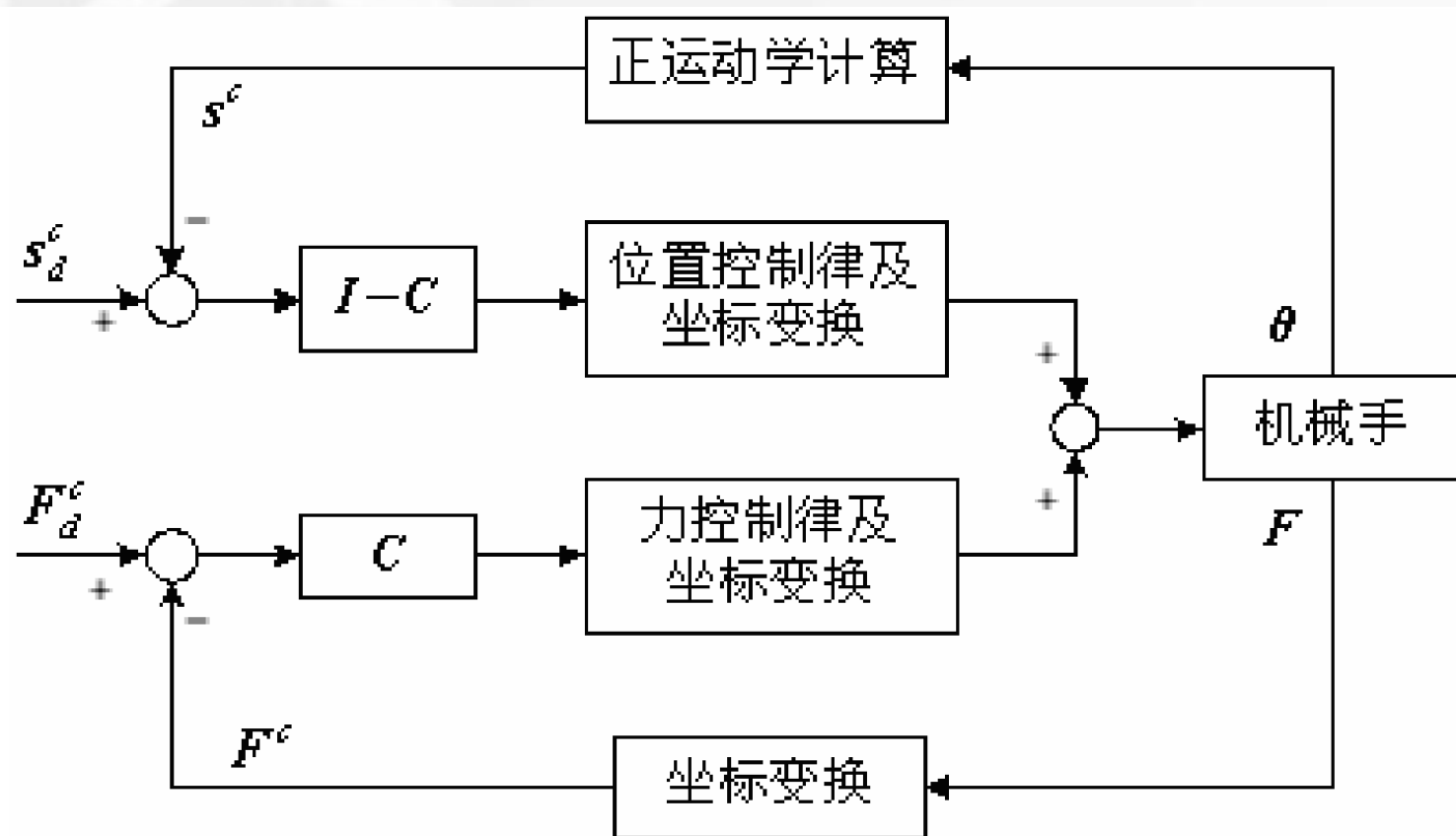
可以根据期望的 ξ 和 ω_n 计算出控制参数。

在上述力控制系统中，除了不确定的干扰力矩外，环境刚性系数也是一个不确定的因素，对于不同的环境， k_E 可能变化很大，因此同样的力控制参数与刚性不同的环境接触时将呈现不同的动态响应。

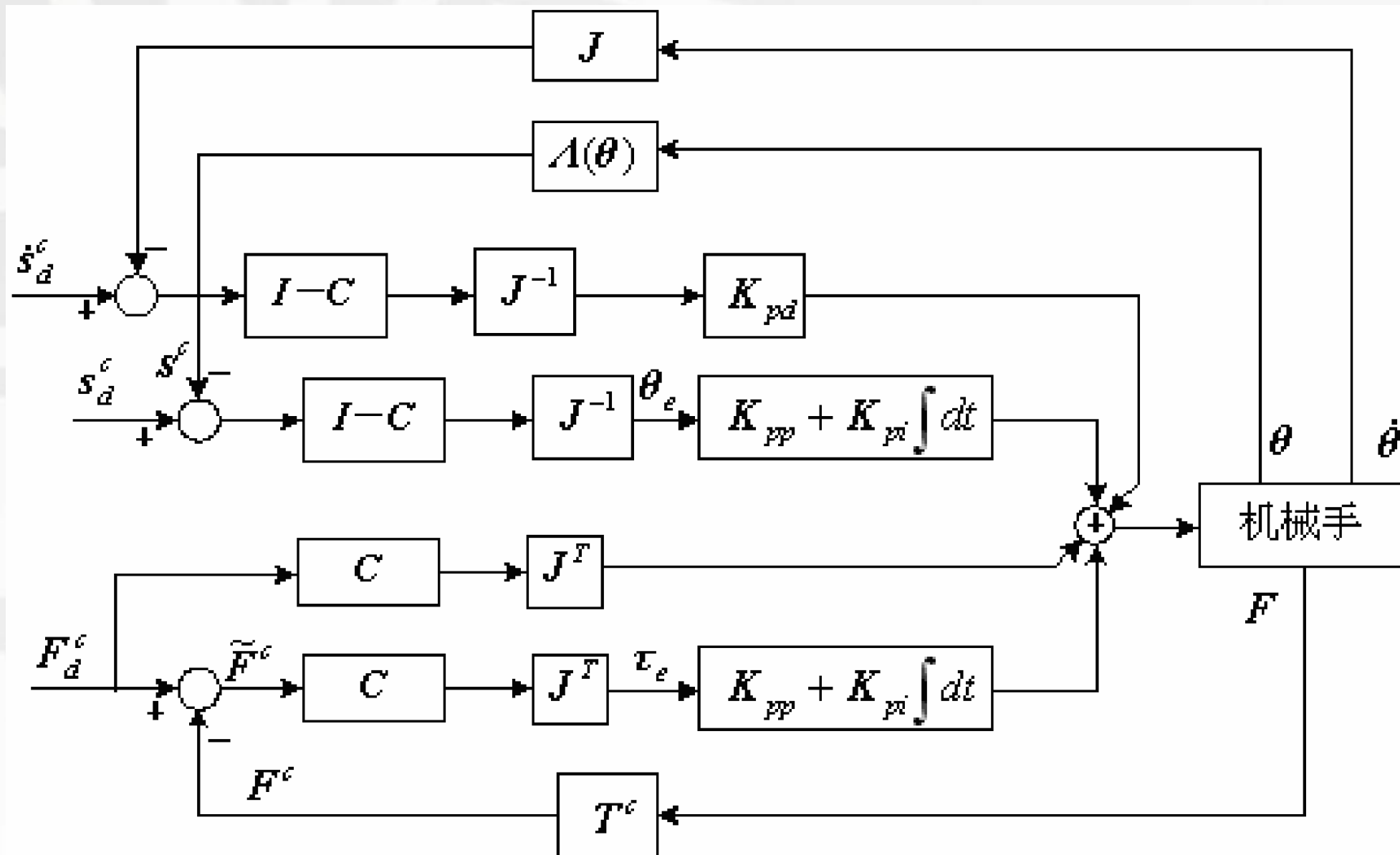
力-位置混合控制，其基本思想是在约束坐标系内沿不同的坐标轴方向分别进行位置和力控制，然后将约束坐标系中的这两个控制都转换到关节空间并进行混合以获得统一的关节控制力矩。

5. 直接力控制--力-位置混合控制：基于运动学的混合控制

- 图中 C 为力-位置选择矩阵， $C = \text{diag}\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ ， c_i 为 1 或 0， $c_i = 1$ 表示在约束空间中沿第 i 个自由度应进行力控制， $c_i = 0$ 表示进行位置控制。 s_d 和 F_d 分别是在约束空间给定的机械臂末端位姿和作用力/力矩。
- 图中有两部分相对独立的反馈控制环：位置反馈控制环和力反馈控制环，它们所控制的自由度在任务空间是互补的。



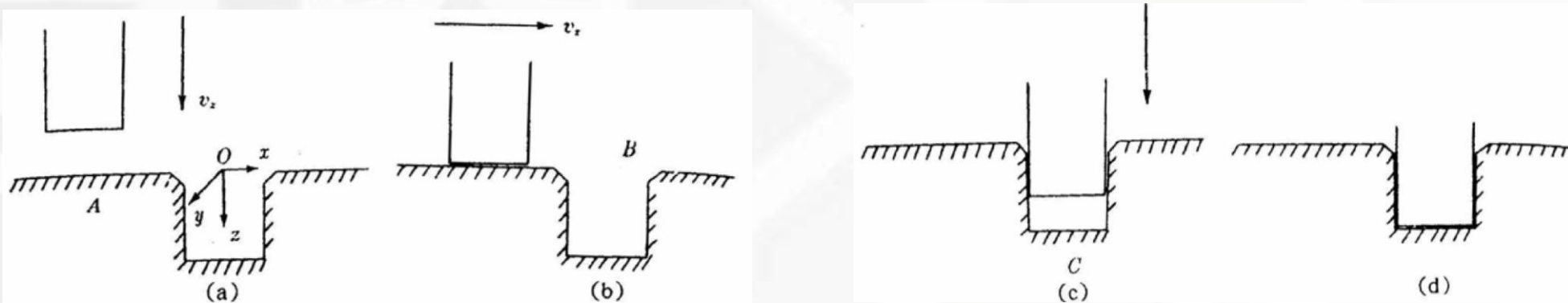
5. 直接力控制--力-位置混合控制：基于运动学的混合控制



5. 直接力控制--力-位置混合控制：基于运动学的混合控制

- 实际上，在完成包括力控制的整个作业任务过程中，通常需要根据任务的不同阶段采用不同的控制策略/控制参数

- 以销钉插孔（插轴入孔）的任务为例，下图表示了该任务操作过程的四个阶段。每个阶段包含了不同的约束情况，因而需采用不同的控制策略。
- 第一阶段(图 a)，没有任何位置约束，机械臂在 z 方向上以速度 v_z 移动。当销钉移到工件表面时，产生沿 z 轴方向的接触力 F_z ，当 F_z 到达一定值时，停止向下运动，这时 $v_z = 0$ ， z 方向具有位置约束，进入第二阶段。
- 在第二阶段(图 b)，销钉已与工件表面接触，这时需改变控制策略，由第一阶段的纯位置控制改为柔顺控制；使销钉沿 x 轴方向运动，而保持在 z 方向有一定的正压力。当销钉移到孔的上方时， z 方向的阻力消失，销钉沿 z 方向的位置约束解除；同时，沿 x 和 y 方向的平移及绕 x 轴和 y 轴的旋转受到约束，从而进入第三阶段。
- 在第三阶段(图 c)，应在 x 和 y 方向进行力控制以使力和力矩保持为零。而在 z 方向进行位置控制使销钉向下运动，直到销钉插到孔底并在 z 方向受力达到某一值而停止，从而进入终止状态，整个任务结束。





南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第八章 机器人控制

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

2026年6月18日